ENGLISHFLOW · 全栈 AI 英语自适应学习生态

# EnglishFlow 核心需求与商业化方案

产品全景规划 · 阶梯式商业定价 · 云资源经济模型 · 深圳落地与合规风控

📱 微信小程序 / App / Web 全端矩阵 • 🤖 LLM + 实时 WebRTC + 3D 数字人 • 🎯 K12 / 高考大学 / 职场出海三阶覆盖

# 全端产品矩阵与 Monorepo 微服务架构

统一多端交互体验与高内聚领域服务，实现跨终端无缝学习闭环

MULTI-PLATFORM CLIENTS

## 多端协同矩阵 (Apps)

- **微信小程序** ： 碎片化单词记忆、每日打卡与小队互动
- **iOS / Android App** ： 低延迟 WebRTC 数字人对话与离线同步
- **Learner Web** ： 大屏语法树分析、模考机考与论文写作批改
- **Official Site** ： 品牌官网展示、SEO 获客与课程试用
- **Admin Web** ： 教研排课、Prompt 版本控制与风控中台

MODULAR SERVICES

## 核心微服务群 (Services)

- **core-api** ： 用户鉴权、会员权益、课程进度与订单管理
- **ai-orchestrator** ： Prompt 编排、作文多维批改与语法解析
- **realtime-voice** ： <800ms 端到端 ASR/TTS/RTC 流媒体服务
- **content-worker** ： 教材 OCR 结构化入库与 RAG 向量索引

FOUNDATION & DATA

## 通用底层引擎 (Engine)

- **认知记忆引擎** ： 改进版 SM-2 + 艾宾浩斯动态自适应复习
- **知识图谱引擎** ： 12,000+ 词汇与 800+ 语法点关联网络
- **安全合规围栏** ： 双向实时敏感词拦截与权威规则防幻觉
- **高可靠存储** ： PostgreSQL 关系库 + Qdrant 向量数据库

02. 阶段规划 · PHASE 1

# 第一阶段：中小学启蒙与教材同步体系

打通校内教材同步闭环，结合卡通数字人与轻游戏消除学习枯燥感

PHONICS & IPA

## 自然拼读与音标

- 48 个国际音标 3D 口腔图解
- 音素级发音评测与重音纠偏
- Phonics 规则拆解见词能读
- Sight Words 220 词高频速记

TEXTBOOK SYNC

## 主流教材逐课同步

- 覆盖人教/牛津/外研/北京版
- 小学一年级至初三精准分册
- 单词预习 / 课文角色扮演
- 核心语法拆解与同步单元测

AI COMPANION

## 卡通数字人伴学

- 魔法猫咪 / 机器人等 3D 形象
- <800ms 低延迟语音自然通话
- 支持随讲随断 (Barge-in)
- 严格限制在年级难度内用词

GAMIFICATION

## 趣味游戏与战队

- 单词防御塔 / 句子拼装火车
- 3-6 人互助战队共育能量树
- 组内天梯排位与全英留言板
- 成就体系与阶段荣誉勋章

03. 阶段规划 · PHASE 2

# 第二阶段：高中与大学学术突破体系

针对升学压力设计减压沉浸体验，攻克长难句、读后续写与考研复试

ANTI-ANXIETY

## 减压与微学习

- 5-8 分钟番茄高能微课
- 暗黑极简纯净无打扰刷题
- 高考侦探剧情式逆袭挑战
- AI 考前心理疏导与正向暗示

SYNTAX TREE

## 语法树与长难句

- 长复合句即时句法树分解
- 从句/非谓语动词智能高亮
- 动态红点弱项语法图谱
- 自适应推送同考点变式题

GAOKAO ESSAY

## 高考提分与机考

- 读后续写 AI 逐句三阶升格
- 倒装句/独立主格等亮点注入
- 各省高考听说机考全真模考
- 精准匹配省份官方机考标准

COLLEGE & RESEARCH

## 四六级/考研/学术

- 四六级无损变速与听写挖空
- 考研英语手译本采分点比对
- 考研复试英语面试多专业模拟
- 外企 STAR 面试与 SCI 润色

# 第三阶段：职场商务、出海实战与留学考培

赋能白领职场沟通、跨境出海业务谈判与雅思/托福机考高分冲刺

GLOBAL BUSINESS

## 职场与跨国商务实战

- **多口音会议模拟** ：美/英/印/新口音模拟主持与打断
- **跨境谈判沙盒** ：价格博弈、交期延误与索赔谈判实战
- **商务邮件润色** ：正式 / 委婉 / 坚定 / 简短 4 档语气
- **垂直行业术语** ：跨境电商、外贸制造、科技金融词库

SURVIVAL SANDBOX

## 海外生存与文化沉浸

- **全真生活沙盒** ：海关盘问、租房签约、就医急诊等应对
- **突发状况实景** ：银行开户、餐厅退换菜、丢件申诉
- **跨文化避坑** ：西方 Small Talk 社交边界与地道俚语
- **文化禁忌提示** ：避免跨文化交流尴尬与误解

IELTS & TOEFL

## 雅思 / 托福高分冲刺

- **当季换题库** ：每周同步全球最新口语高频新题
- **官方 4 维诊断** ：流利连贯(FC)、词汇(LR)、语法(GRA)、发音(PR)
- **大小作文批改** ：论据充实度评分与中式英语地道重写
- **全真模考系统** ：严格还原机考倒计时与考场界面

# 阶梯式商业化定价与云资源经济模型

清晰的免费转付费漏斗设计，极低的边际算力成本保障健康毛利空间

PRICING TIERS

## 会员权益与定价矩阵

- **免费版 (¥0 / 永久)** ： 1 本同步教材 + 每日 5 分钟数字人体验 + 基础词汇打卡
- **基础版 (¥29 / 月 · 年费 ¥268)** ： 全年级教材畅读 + 每日 30 分钟通话 + 动态语法树 + 读后续写批改
- **尊享版 (¥88 / 月 · 年费 ¥698)** ： 无限通话 + 雅思托福官方精批 + SCI 论文润色 + 商务沙盒
- **企业/机构版 (¥199-399 / 人 / 年)** ： 机构定制数字人助教 + 批量题库与学情导出

CLOUD ECONOMICS

## 云资源开销测算 (5,000 DAU 规模)

- **基础设施固定开销** ： 域名证书 + 2台 8C16G ECS + RDS + Redis + CDN/OSS + 短信 ≈ **¥3,610 / 月**
- **AI 动态算力开销** ： 3000万 Tokens (DeepSeek/Qwen) + 2500h ASR + 1500万字 TTS + RTC ≈ **¥5,250 / 月**
- **渠道分发年费** ： Apple ($99) + Google Play ($25) + 微信认证 (¥300) ≈ **¥1,200 / 年**
- **单用户服务成本** ： 单活跃用户单月算力成本低至 **¥1.05** ，具备极高商业毛利

# 深圳公司落地、法定牌照与全链路风控

严格落实“双减”合规底线，完善 AI 算法备案与未成年人保护体系

SHENZHEN SETUP

## 深圳主体设立方案

- **选址推荐** ：南山高新园（AI 人才集聚）或前海合作区（享双 15% 税收优惠）
- **经营范围** ：软件开发、AI 基础软件、网络安全、自费出国留学中介（不含学科培训）
- **注册资金** ：建议认缴 100万-500万元，开立本地银行基本户

REGULATORY LICENSES

## 国内全套资质牌照清单

- **ICP 备案** （广东省通信管理局，7-14 工作日）
- **增值电信 ICP/EDI** （线上增值付费交易必备）
- **生成式 AI 服务备案** （网信办，公众 AI 必备）
- **深度合成算法备案** （数字人/语音合成必备）
- **公安联网备案 + 软著** （各大安卓市场上架）

RISK MITIGATION

## 四大核心合规防线

- **“双减”红线** ：定位“自适应效率工具”，严禁名师/学科培训宣传，数字人标注 AI 助教
- **教材版权** ：知识点结构化提取，商业化获取官方电子版权
- **未成年保护** ：夜间防沉迷限制，监护人明示授权
- **内容安全** ：双向过滤 API 拦截，画面打上 AI 合成水印

# 实施路线图与阶段交付里程碑

三步走稳健推进，从 K12 基础工具拓展至全人群终身英语学习智能体

PHASE 1 (M1-M2)

## 基础打通与 K12 体系

- 搭建 Monorepo 与微服务底座
- 完成主流教材 OCR 知识图谱入库
- 跑通卡通数字人 WebRTC 实时语音
- 上线 2 款拼读轻游戏与战队打卡

PHASE 2 (M3-M4)

## 升学突破与多端上架

- 上线动态语法树与长难句 X 光机
- 接入高考读后续写三阶升格导师
- 完成小程序与 iOS/Android 双端发布
- 取得 ICP/EDI 牌照并接入合规安全审核

PHASE 3 (M5-M6)

## 职场出海与商业闭环

- 上线国际商务谈判与外企 STAR 面试
- 集成雅思/托福官方多维评分与题库
- 开启 VIP 会员付费与机构定制推广
- 打造中国大陆领先的 AI 英语自适应品牌